

Báo cáo tuần 10

Kết quả sau khi train lại với bộ tham số mới

[SUMMARY METRICS]			
mAP: 0.6773			
Class	Precision	Recall	F1
aeroplane	0.4226	0.8071	0.5547
bicycle	0.6199	0.7841	0.6924
bird	0.5011	0.7934	0.6142
boat	0.2204	0.6667	0.3312
bottle	0.2571	0.6347	0.3659
bus	0.6621	0.7559	0.7059
car	0.2870	0.8423	0.4282
cat	0.8901	0.8757	0.8828
chair	0.3129	0.5910	0.4092
cow	0.3884	0.8146	0.5260
diningtable	0.6341	0.5853	0.6087
dog	0.8126	0.8509	0.8313
horse	0.6946	0.8177	0.7512
motorbike	0.6637	0.8022	0.7264
person	0.3386	0.8336	0.4816
pottedplant	0.3019	0.5895	0.3993
sheep	0.3770	0.8328	0.5190
sofa	0.6439	0.6439	0.6439
train	0.7135	0.8245	0.7650
tvmonitor	0.5579	0.8006	0.6576
OVERALL	0.3740	0.7738	0.5043

Hình1. Kết quả huấn luyện mới

Sau khi train lại mô hình với bộ hyper parameters mới thì mô hình đã có sự cải thiện hơn so với phiên bản trước đó đặc biệt là chỉ số precision và f1

Bảng So Sánh Metrics

Chỉ số	Kết quả CŨ	Kết quả MỚI (Hyps mới)	Thay đổi	Đánh giá
mAP	0.6139	0.6773	+0.0634	Tăng đáng kể
Precision (Overall)	0.1144	0.3740	+0.2596	Tăng ~3.3 lần
Recall (Overall)	0.8198	0.7738	-0.0460	Giảm nhẹ
F1 Score (Overall)	0.2007	0.5043	+0.3036	Tăng hơn gấp đôi

Nhận xét và Phân tích

1. **Cải thiện đột phá về Precision:** Việc tăng `lambda_noobj` và áp dụng Focal Loss đã phát huy tác dụng cực kỳ mạnh mẽ. Con số Precision tăng từ 0.11 lên 0.37 cho thấy mô hình đã bớt "đoán bừa", số lượng False Positives (dự đoán rác) đã giảm đi rất nhiều.
2. **Sự cân bằng (F1 Score):** Chỉ số F1 tăng từ 0.2 lên 0.5 cho thấy mô hình hiện tại đã đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa việc tìm thấy vật thể (Recall) và việc dự đoán đúng (Precision).

Các yếu tố kìm hãm kết quả

Mặc dù kết quả đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến ngưỡng tối ưu (Best Performance) do các lý do sau:

- **Sự cố Unfreeze Backbone:** Do sơ suất không unfreeze backbone ở giai đoạn tiếp tục huấn luyện, mô hình vẫn đang sử dụng các đặc trưng (features) cố định từ ImageNet. Nếu backbone được mở khóa sớm hơn để "fine-tune" theo dữ liệu PASCAL VOC, chỉ số mAP và khả năng nhận diện các vật thể đặc thù có thể sẽ cao hơn nữa.
- **Vấn đề với Difficult Boxes (`difficult = 1`):**
 - **Trong Training:** Hiện tại mô hình vẫn đang phải học cả những mẫu bị đánh dấu là cực khó (nhòe, quá nhỏ, bị che khuất). Việc ép mô hình học những mẫu nhiễu này khiến hàm Loss khó hội tụ và làm giảm chất lượng học của các mẫu rõ nét.
 - **Trong Evaluation:** Việc đánh giá trên cả các box difficult làm kéo tụt chỉ số mAP xuống một chút. Thông thường, các bài benchmark chuẩn sẽ bỏ qua (ignore) các mẫu này để phản ánh đúng năng lực thực tế của mô hình trên các đối tượng có thể nhìn thấy được.

Trong tuần tới em sẽ huấn luyện lại với chính bộ tham số đầy nhưng sẽ **unlock backbone** trong **giai đoạn tiếp tục huấn luyện** và không train với những box được đánh dấu `difficult = 1`.